TD — Fonction logarithme

Terminale spécialité — calculs, équations, inéquations, études de fonctions

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Savoir calculer avec des logarithmes

Simplifier les expressions suivantes :

a) $\ln 6 - \ln 2$ **c)** $\ln\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^x}\right)$ **e)** $\mathrm{e}^{2\ln 5}$ **g)** $\ln\sqrt{\mathrm{e}}$

b) $\ln \mathrm{e}^2$ **d)** $\mathrm{e}^{\ln 4}$ **f)** $\mathrm{e}^{-\ln 3}$ **h)** $\ln(\mathrm{e}^{-x})$

Exercice 2. Équations avec logarithmes et exponentielles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\ln x = 4$ **c)** $\ln x = -1$ **e)** $2\mathrm{e}^x + 10 = 6$

b) $\ln(2-x) = 0$ **d)** $\mathrm{e}^{3-2x} = 5$ **f)** $2\ln x + 6 = 0$

Exercice 3. Autres équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\ln(2x+1) + \ln x = 0$ **b)** $\ln(2-x) - 2\ln x = 0$ **c)** $\ln\left(x^2\right) = (\ln x)^2$

Exercice 4. Équation avec des logarithmes — piège classique

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\ln(6x-2) + \ln(2x-1) = \ln(x)$.
Clara affirme que cette équation admet deux solutions. A-t-elle raison ? Justifier.

Exercice 5. Inéquations avec des logarithmes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\ln(-x) < 2$ **b)** $\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right) - \ln x \geqslant 0$ **c)** $(\ln x)^2 + \ln\left(\dfrac{1}{x}\right) \geqslant 0$

Exercice 6. Inéquations (bis)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\ln(3-x) \leqslant -2$ **b)** $\ln(\ln x) < 0$

Exercice 7. Inéquations avec des exponentielles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\mathrm{e}^{-x} > 2$ **b)** $4 - \mathrm{e}^{3x} \geqslant 0$ **c)** $\mathrm{e}^{1-x} - 2 \leqslant 0$ **d)** $\mathrm{e}^{2x} - 2\mathrm{e}^x \geqslant 0$

Exercice 8. Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $\ln(x+1) \times \ln(2-x) = 0$

b) $\ln(x+1) \times \ln(2-x) \geqslant 0$

c) $\ln x + \ln(3x+2) > 0$

Exercice 9. Changement d'inconnue

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 + X - 6 = 0$.

2) En déduire les solutions des équations suivantes :

a) $\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^x - 6 = 0$ **b)** $(\ln x)^2 + \ln x - 6 = 0$

Exercice 10. Signe d'une expression

Déterminer le signe des expressions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

a) $1 - \ln x$ et $I =]0\,;+\infty[$ **b)** $\ln(1-x)$ et $I =]-\infty\,;1[$ **c)** $\ln\left(\dfrac{\mathrm{e}}{x}\right)$ et $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 11. Étude de $f(x) = \ln\left(1+x^2\right)$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln\left(1+x^2\right)$.

1) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ puis déterminer, pour tout x réel, $f'(x)$.

2) Déterminer le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12. Étude de $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$

On considère la fonction f définie sur $]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$.

1) Justifier que f est bien définie sur $]1\,;+\infty[$.

2) Justifier que f est dérivable sur $]1\,;+\infty[$ puis déterminer, pour tout x de $]1\,;+\infty[$, $f'(x)$.

3) Déterminer le tableau de variations de f sur $]1\,;+\infty[$.

Exercice 13. Étude de $f(x) = (\ln x)^2 - \ln x$

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = (\ln x)^2 - \ln x$.

1) Justifier que f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ puis déterminer, pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, $f'(x)$.

2) Déterminer le tableau de variations de f sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 14. Trois fonctions composées

Dans chaque cas :

1) Justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle I indiqué.

2) Déterminer la dérivée de f et le tableau de variations de f sur I.

a) $f(x) = \ln(1 - \mathrm{e}^x)$ et $I =]-\infty\,;0[$

b) $f(x) = \ln\dfrac{x}{2}$ et $I =]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = \ln(1 + \mathrm{e}^x)$ et $I = \mathbb{R}$

Exercice 15. Quatre dérivées et tableaux

Dans chaque cas, déterminer la dérivée de f et le tableau de variations de f sur l'intervalle I indiqué.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x} + \ln x$ et $I =]0\,;+\infty[$

b) $f(x) = x\ln x$ et $I =]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = \ln\left(x^2 - 6x + 10\right)$ et $I = \mathbb{R}$

d) $f(x) = x^2 + 5x - 3\ln x$ et $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 16. Étude de $f(x) = \mathrm{e}^{2x} - 3x + 1$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^{2x} - 3x + 1$.
Déterminer $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 17. Étude de $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{3x} + 4}$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{3x} + 4}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

2. Étudier les variations de f.

Exercice 18. Étude de $f(x) = \ln(\sin x)$

On considère la fonction f définie sur $]0\,;\pi[$ par $f(x) = \ln(\sin x)$.

1. Justifier que f est bien définie sur $]0\,;\pi[$.

2. Justifier que f est dérivable sur $]0\,;\pi[$ puis déterminer, pour tout x de $]0\,;\pi[$, $f'(x)$.

3. En déduire les variations de la fonction f sur $]0\,;\pi[$.

Exercice 19. Limites et logarithme

Déterminer les limites suivantes et indiquer les équations des éventuelles asymptotes :

a) $\lim\limits_{x\to 0} 1 - \ln x$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{2}{x}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\ln x}{x^2+1}$ — **d)** $\lim\limits_{x\to 0} x\ln x - x^2 + 1$

e) $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-x}\right)$ — **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(1 + \mathrm{e}^{-x}\right)$

g) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{\ln x}$

h) $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} \ln(1 + 2x)$

Exercice 20. Autres limites

Déterminer les limites suivantes et indiquer les équations des éventuelles asymptotes :

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\ln x}{x+1}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\ln x}{x^2+1}$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{2+x}{5+x^2}\right)$

d) $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} \ln\left(\dfrac{2-x}{2+x}\right)$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x - (\ln x)^2$

f) $\lim\limits_{x\to0} \ln x - (\ln x)^2$

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{x^2}$

h) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+x)}{x^2}$

Exercice 21. Limites de ln en $+\infty$ et en 0

L'objectif de cet exercice est de déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x$ et $\lim\limits_{x\to0} \ln x$.

1) **a)** Compléter : si $x > \ldots$ alors $\ln x > A$.

b) Conclure.

2) On pose $X = \dfrac{1}{x}$.

a) Compléter $\lim\limits_{x\to0} \ln x = \lim\limits_{X\to\ldots} \ldots$

b) Conclure.

Exercice 22. Croissances comparées

L'objectif de cet exercice est de déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x\to0} x\ln x$.

1) On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x - \ln x$.

a) Étudier les variations de f.

b) En déduire que, pour $x > 0$, $\ln x < x$.

c) Déduire du b) que, pour $x > 0$, $\ln x < 2\sqrt{x}$.

d) Conclure.

2) On pose $X = \sqrt{x}$.

a) Compléter $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim\limits_{X\to\ldots} \ldots$

b) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

3) On pose $X = \dfrac{1}{x}$.

a) Compléter $\lim\limits_{x\to0} x\ln x = \lim\limits_{X\to\ldots} \ldots$

b) Conclure.

Exercice 23. Suites géométriques et logarithme

a) (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}1$ et $u_0 = \dfrac{2}{5}$.
Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geqslant 100$.

b) (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$ et $u_0 = 20$.
Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n \leqslant 0{,}1$.

Exercice 24. Plus petit entier n

Dans chaque cas, déterminer le plus petit entier naturel n tel que :

a) $\left(\dfrac{3}{4}\right)^n \leqslant 10^{-2}$ **b)** $1 - \left(\dfrac{5}{6}\right)^n > 0{,}99$ **c)** $5 \times (1{,}2)^n > 10^3$

Exercice 25. Probabilité et logarithme

1) Luc lance une pièce non truquée.
Combien de fois doit-il lancer cette pièce au minimum pour que la probabilité d'avoir au moins 1 pile soit supérieure à 0,99 ?

2) Lotfi lance un dé non truqué à 6 faces.
Combien de fois doit-il lancer ce dé au minimum pour que la probabilité d'avoir au moins un six soit supérieure à 0,999 ?

3) On place un capital à 4 % par an en intérêts composés.
C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, les intérêts s'ajoutent au capital.
Au bout de combien de temps, le capital aura-t-il doublé ?

4) Michel achète des poissons dans un magasin.
La probabilité qu'un poisson vive plus de deux ans est de 0,1.